Integración numérica

Método del trapecio y regla de Simpson

Semana 9 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Reconocer cuándo es necesario aproximar una integral numéricamente.
2. Deducir la **regla del trapecio** y la **regla de Simpson** (simples y compuestas).
3. Aplicarlas a funciones dadas por fórmulas y por **tablas de datos experimentales**.
4. Comparar la precisión de los métodos (punto medio, trapecio, Simpson).

Plan (2 horas)

0:00 – 0:15	Motivación: integrales no elementales y datos
0:15 – 0:50	Sumas de Riemann y regla del trapecio
0:50 – 1:30	Regla de Simpson: deducción y ejemplos
1:30 – 1:45	Comparación de métodos; implementación
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Motivación
2. Regla del trapecio
3. Regla de Simpson
4. Ejercicios

¿Por qué integrar numéricamente?

- Muchas integrales importantes **no tienen primitiva elemental**:

$$\int_0^1 e^{-x^2}\,dx \quad \text{(probabilidad)}, \qquad \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sen}^2 t}\,dt \quad \text{(elipse, péndulo)}, \qquad \int_0^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\,dt.$$

- En el laboratorio la función se conoce solo en **puntos aislados** (una tabla de mediciones):

t (s)	0	2	4	6	8	10	12
v (m/s)	0	6	11	15	18	20	21

¿Qué distancia recorrió el móvil? $d = \displaystyle\int_0^{12} v(t)\,dt \approx\ ?$

Idea clave

Reemplazar f por una función sencilla (constante, lineal, cuadrática) en cada subintervalo e integrar ésta exactamente.

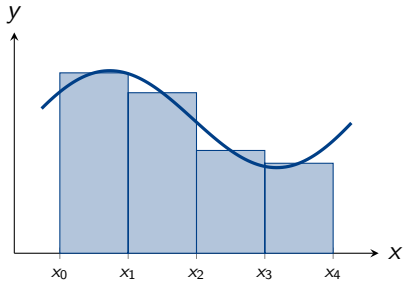
Contenido

1. Motivación
2. Regla del trapecio
3. Regla de Simpson
4. Ejercicios

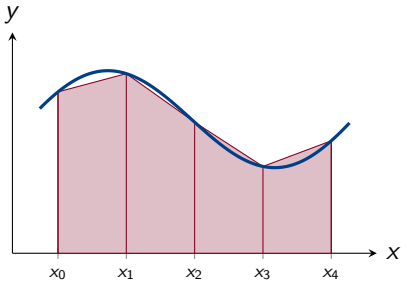
Punto de partida: sumas de Riemann

Partición regular: $h = \dfrac{b-a}{n}$, $x_i = a + ih$, $y_i = f(x_i)$.

- Extremo izquierdo: $L_n = h\,(y_0 + y_1 + \cdots + y_{n-1})$.
- Extremo derecho: $R_n = h\,(y_1 + y_2 + \cdots + y_n)$.
- Punto medio: $M_n = h\,[f(\bar{x}_1) + \cdots + f(\bar{x}_n)]$, $\bar{x}_i = \frac{x_{i-1}+x_i}{2}$.



M_4: altura en el punto medio



T_4: trapecios

Regla del trapecio

En $[x_{i-1}, x_i]$ reemplazamos f por la recta que une (x_{i-1}, y_{i-1}) y (x_i, y_i). El área del trapecio es $\frac{h}{2}(y_{i-1} + y_i)$. Sumando:

Teorema (Regla del trapecio compuesta)

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx T_n = \frac{h}{2}\Big[y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n\Big].$$

Note que $T_n = \frac{L_n + R_n}{2}$: el promedio de las sumas por la izquierda y por la derecha.

Ejemplo 1

$\displaystyle\int_1^2 \frac{dx}{x}$ con $n = 4$, $h = 0.25$:

$$T_4 = \frac{0.25}{2}\left[1 + 2\left(\tfrac{1}{1.25} + \tfrac{1}{1.5} + \tfrac{1}{1.75}\right) + \tfrac{1}{2}\right] \approx 0.697024.$$

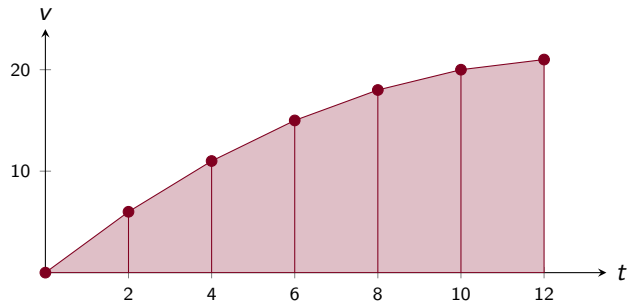
Valor exacto: $\ln 2 \approx 0.693147$. Error ≈ 0.0039.

Trapecio con datos experimentales

Ejemplo 2

Con la tabla de velocidades ($h = 2$ s):

$$d \approx T_6 = \frac{2}{2}\Big[0 + 2(6 + 11 + 15 + 18 + 20) + 21\Big] = 161 \text{ m}.$$



Con datos, ni siquiera conocemos f entre los nodos: la regla del trapecio supone que varía linealmente.

Contenido

1. Motivación
2. Regla del trapecio
3. Regla de Simpson
4. Ejercicios

Regla de Simpson: aproximar con parábolas

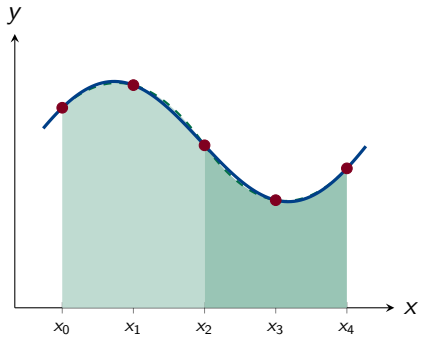
Tomamos los subintervalos **de a pares** (n par) y por cada tres puntos (x_{i-1}, y_{i-1}), (x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1}) pasamos una parábola.

Teorema (Lema)

Si $p(x) = Ax^2 + Bx + C$ pasa por $(-h, y_0)$, $(0, y_1)$, (h, y_2):

$$\int_{-h}^{h} p(x)\,dx = \frac{h}{3}\big(y_0 + 4y_1 + y_2\big).$$

Prueba. $\int_{-h}^{h} p = \frac{2}{3}Ah^3 + 2Ch = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)$. Pero $y_1 = C$ y $y_0 + y_2 = 2Ah^2 + 2C$, así $2Ah^2 + 6C = y_0 + 4y_1 + y_2$. ■



Dos arcos de parábola ($n = 4$). ¡Casi indistinguibles de la curva!

Regla de Simpson compuesta

Aplicando el lema en $[x_0, x_2]$, $[x_2, x_4]$, $\ldots$, $[x_{n-2}, x_n]$ (traslación horizontal no cambia el área):

Teorema (Regla de Simpson, n par)

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx S_n = \frac{h}{3}\Big[y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n\Big].$$

Patrón de coeficientes: 1, 4, 2, 4, 2, $\ldots$, 2, 4, 1.

Observación

$S_{2n} = \dfrac{2M_n + T_n}{3} = \dfrac{4T_{2n} - T_n}{3}$: Simpson es un promedio ponderado de punto medio y trapecio (extrapolación de Richardson).

Ejemplo 3

$\displaystyle\int_1^2 \frac{dx}{x}$, $n = 4$: $S_4 = \frac{0.25}{3}\left[1 + 4\cdot\frac{1}{1.25} + 2\cdot\frac{1}{1.5} + 4\cdot\frac{1}{1.75} + \frac{1}{2}\right] \approx 0.693254$. Error $\approx 1.1 \times 10^{-4}$: ¡36 veces menor que con trapecios!

Ejemplo: una integral no elemental

Ejemplo 4

Aproximar $\displaystyle\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$ con $n = 4$, $h = 0.25$.

x_i	0	0.25	0.5	0.75	1
$y_i = e^{-x_i^2}$	1	0.939413	0.778801	0.569783	0.367879
coef. trapecio	1	2	2	2	1
coef. Simpson	1	4	2	4	1

$$T_4 = \frac{0.25}{2}(5.943873) \approx 0.742984, \qquad S_4 = \frac{0.25}{3}(8.962265) \approx 0.746855.$$

Valor "exacto": $\frac{\sqrt{\pi}}{2}\,\mathrm{erf}(1) \approx 0.746824$.

Ejemplo 5: datos

Distancia con Simpson ($n = 6$, $h = 2$): $d \approx \frac{2}{3}\big[0 + 4(6) + 2(11) + 4(15) + 2(18) + 4(20) + 21\big] = \frac{2}{3}(243) = 162$ m.

Comparación de métodos

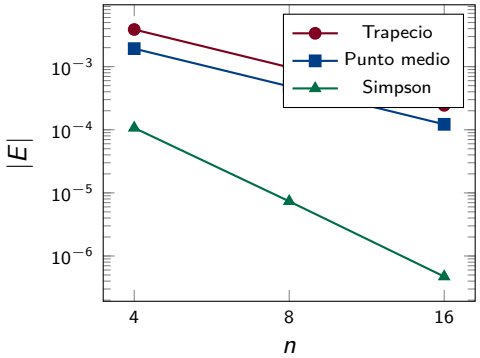
Errores al aproximar $\int_1^2 \frac{dx}{x} = \ln 2$:

n	E_T	E_M	E_S
4	3.9×10^{-3}	-1.9×10^{-3}	1.1×10^{-4}
8	9.8×10^{-4}	-4.9×10^{-4}	7.4×10^{-6}
16	2.4×10^{-4}	-1.2×10^{-4}	4.7×10^{-7}

- Duplicar n: E_T y E_M se dividen entre ≈ 4; E_S entre ≈ 16.
- $E_M \approx -\frac{1}{2} E_T$ (signos opuestos).

Idea clave

Errores $\sim h^2$ (trapecio, punto medio) y $\sim h^4$ (Simpson). Se justificará en la próxima sesión.



Escala log-log: pendientes -2 y -4.

Implementación (Python)

```
def trapecio(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    s = (f(a) + f(b)) / 2
    for i in range(1, n):
        s += f(a + i*h)
    return h * s

def simpson(f, a, b, n):  # n par
    h = (b - a) / n
    s = f(a) + f(b)
    for i in range(1, n):
        s += (4 if i % 2 else 2) * f(a + i*h)
    return h * s / 3
```

- El costo es $\approx n+1$ evaluaciones de f en ambos métodos.
- Con el mismo costo, Simpson es mucho más preciso para funciones suaves.
- Si f no es suave (p. ej. tiene picos), la ventaja de Simpson disminuye.

Observación

Simpson es **exacto** para polinomios de grado ≤ 3 (¡no solo 2!). Compruébelo con $\int_{-1}^{1} x^3\,dx$.

Contenido

1. Motivación
2. Regla del trapecio
3. Regla de Simpson
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Aproxime $\displaystyle\int_0^2 \sqrt{1+x^3}\,dx$ con T_4 y S_4.
2. Aproxime $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$ con S_6 (defina el integrando como 1 en $x=0$).
3. Aproxime $\ln 3 = \displaystyle\int_1^3 \frac{dx}{x}$ con T_4, M_4 y S_8; compare con el valor real.
4. Aproxime la longitud de la elipse $x = 2\cos t$, $y = \operatorname{sen} t$ con S_4 y compare con la fórmula de Ramanujan.
5. Un río tiene 20 m de ancho. Las profundidades (m) medidas cada 2 m son:
   0, 1.2, 2.1, 2.8, 3.1, 3.3, 3.0, 2.6, 1.9, 1.0, 0. Estime el área de la sección transversal con Simpson.
6. Pruebe que Simpson es exacto para $f(x) = x^3$ en $[-h, h]$, y por tanto para todo polinomio cúbico.
7. Pruebe que $S_{2n} = \frac{1}{3}T_n + \frac{2}{3}M_n$.

Resumen

- **Trapecio**: $T_n = \frac{h}{2}[y_0 + 2y_1 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n]$ (interpolación lineal).
- **Simpson** (n par): $S_n = \frac{h}{3}[y_0 + 4y_1 + 2y_2 + \cdots + 4y_{n-1} + y_n]$ (interpolación cuadrática).
- Simpson es exacto para cúbicos; su error decrece como h^4, el del trapecio como h^2.
- Se aplican a funciones sin primitiva elemental y a **datos experimentales**.

Próxima sesión: cotas de error y volumen de sólidos con sección transversal conocida.